

Introdução prática em SIG

Aulas de Treinamento no QGIS



Larissa Santos

Bióloga e Dra. em Ecologia

larinsantos@yahoo.com.br

Março de 2026

Treinamento 1

Conceitos básico de cartografia e geoprocessamento

- Projeção e Sistema de coordenadas
- Imageamento e Navegação
- Geoprocessamento, SIG e gestão territorial
- Tipos de dados geoespaciais
- Fontes de dados e geoserviços

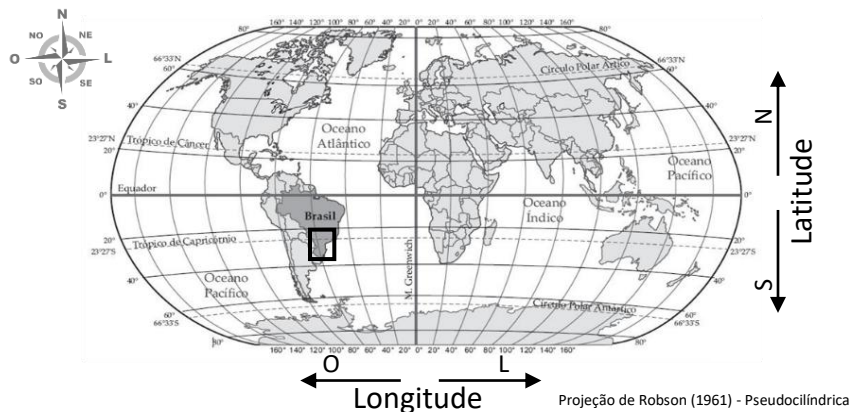


Conceitos importantes em geoprocessamento

Cartografia nos possibilita a criação de mapas (básicos, temáticos)

Mapas são a representação reduzida da superfície terrestre

Projeção e Sistema de coordenadas

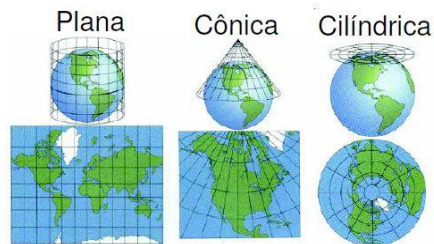


Conceitos básicos de cartografia

- Polos, pontos cardeais, meridianos e paralelos, dimensionamento e localização de **territórios**
- Tipos de projeção cartográfica: plana, cônica e cilíndrica
- DATUM: modelo matemático da representação da superfície da Terra ao nível do mar;

WGS84 - World Geodetic System

SIRGAS2000 - Sistema Geodésico Brasileiro (IBGE)
(Sist. de Ref. Geocêntrico para as Américas)





Conceitos importantes em geoprocessamento

Cartografia nos possibilita a criação de mapas (básicos, temáticos)

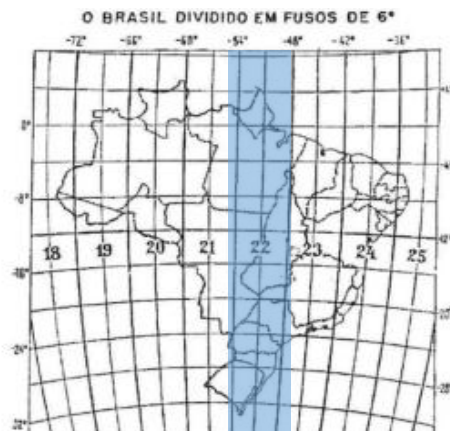
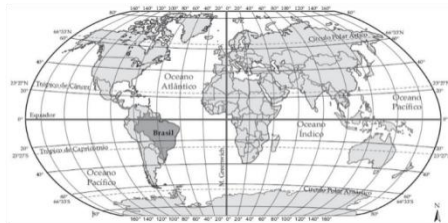
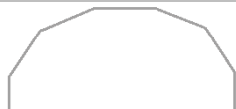
Mapas são a representação reduzida da superfície terrestre

Projeção e Sistema de coordenadas

Sistema de coordenadas geográficas



Sistema UTM



Conceitos básicos de cartografia

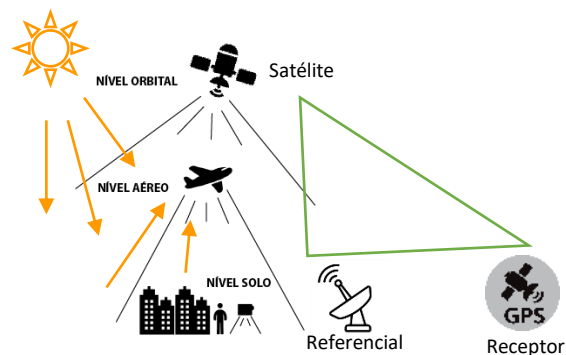
- **Sistema de coordenadas geográficas:** geodésicas (formato da Terra)
Uso: pode ser usado para o planeta inteiro; escala regional ou superior
- **Sistema UTM:** coordenadas planas (considera a Terra teoricamente plana - fusos).
Uso: melhor para cálculo de áreas e distâncias; escalas locais

Conceitos importantes em geoprocessamento

Cartografia nos possibilita a criação de mapas (básicos, temáticos)

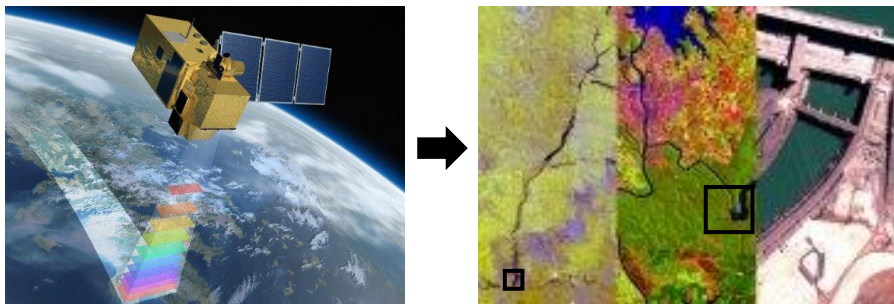
Mapas são a representação reduzida da superfície terrestre

Imageamento e Navegação



Conceitos básicos de cartografia

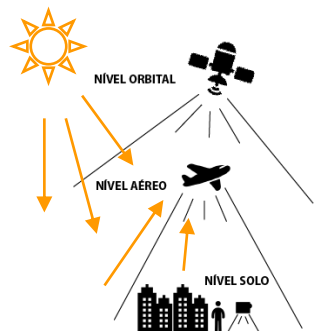
- **Sensoriamento remoto** através de imagens orbitais ou de fotografias aéreas: escalas (espacial e temporal) e resolução
- O funcionamento do Sistema de Posicionamento-GPS se baseia no **princípio da triangulação**





Conceitos importantes em geoprocessamento

Geoprocessamento é conjunto de geotecnologias e geoinformação



SIG é um sistema que processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos) com ênfase a análises espaciais e modelagens de superfícies

Aplicações de um SIG:

- Ferramenta para produção de mapas
- Suporte para análise espacial de fenômenos
- Banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação de informação espacial

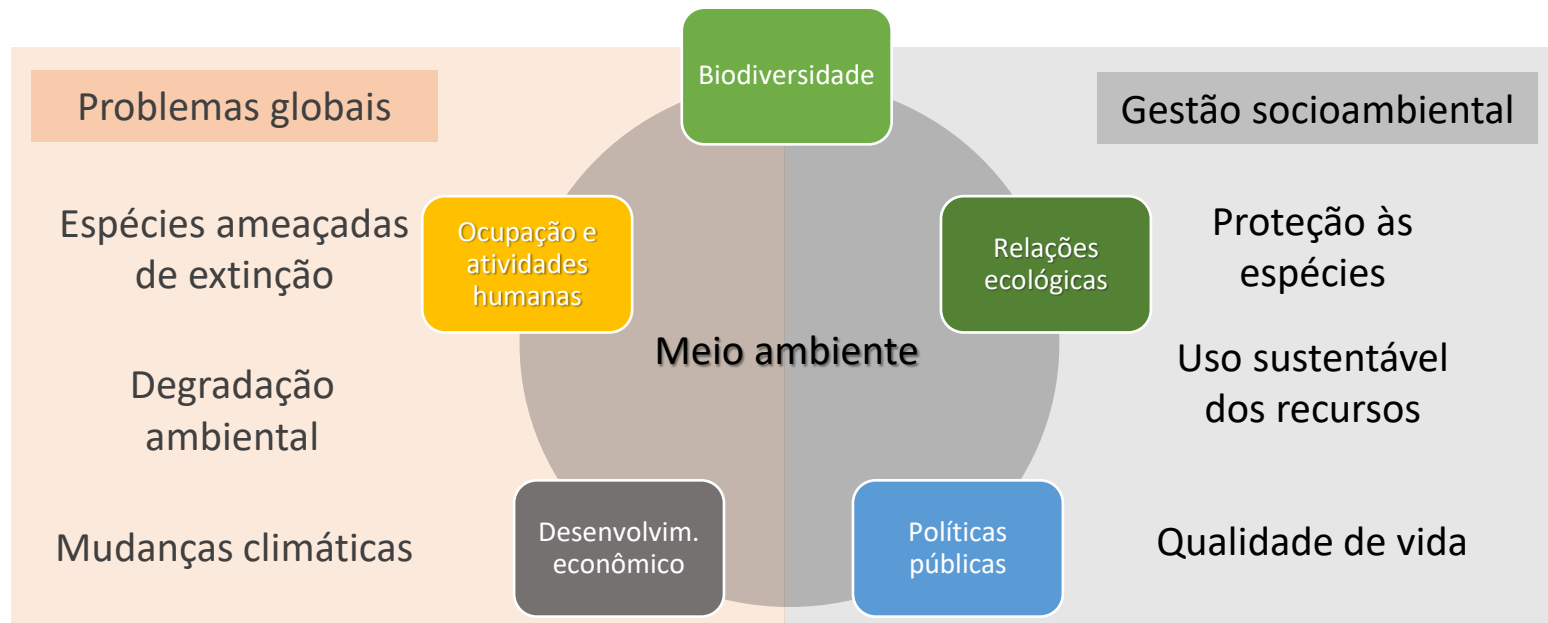


Permitem a análise, gestão ou representação de informação geográfica - mundo real



Geoprocessamento e Gestão territorial

Tudo está interligado



“As **políticas públicas** e as **ações para a conservação** devem estar interligadas e incluir, sistematicamente, em seus **processos de planejamento e execução** os fundamentos ecológicos, econômicos e socioambientais, e atender aos compromissos internacionais para **cuidar do meio ambiente**.”

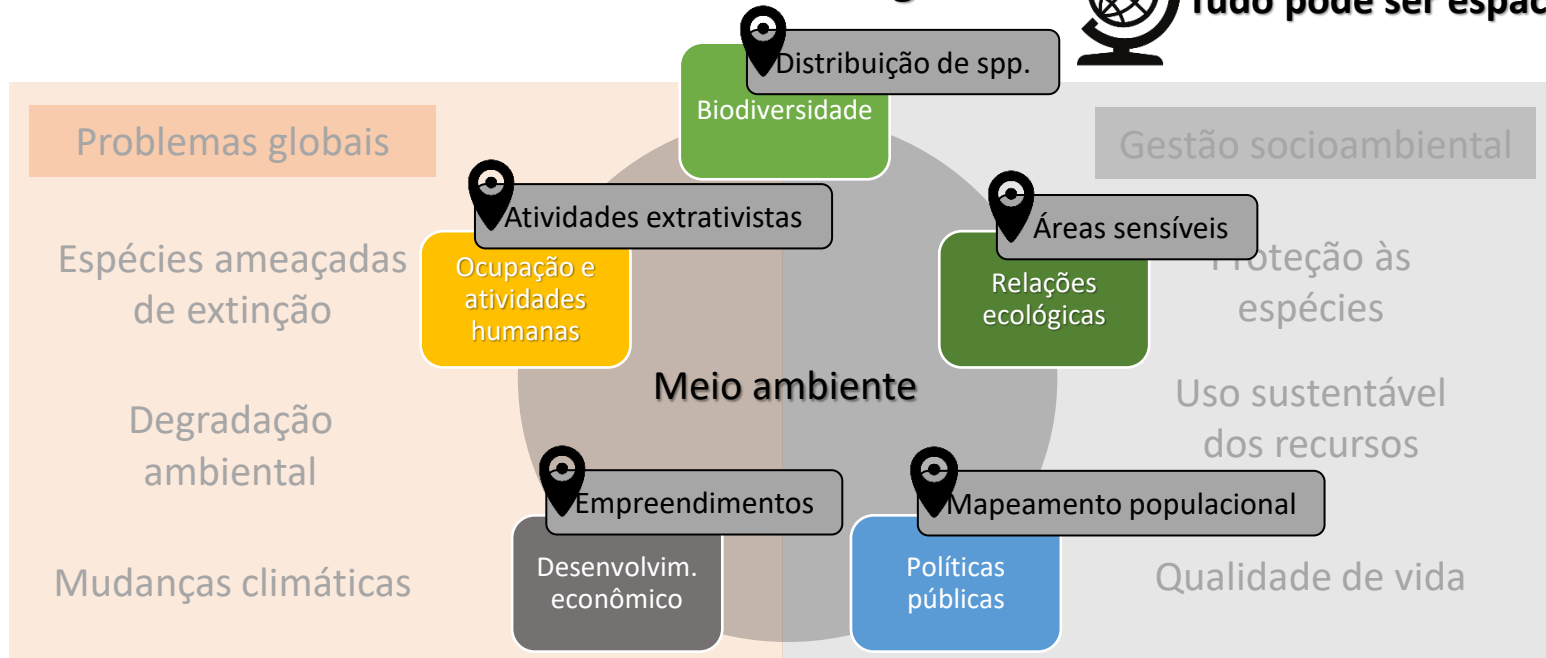


Geoprocessamento e Gestão territorial

Tudo está interligado



Tudo pode ser espacializado



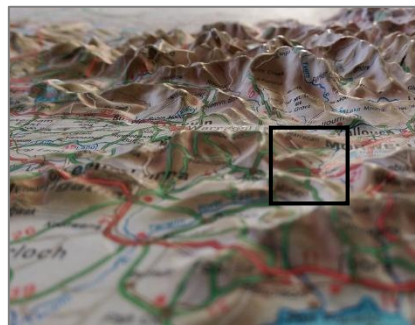
“As **políticas públicas** e as **ações para a conservação** devem estar interligadas e incluir, sistematicamente, em seus **processos de planejamento e execução** os fundamentos ecológicos, econômicos e socioambientais, e atender aos compromissos internacionais para **cuidar do meio ambiente**.”

Gestão territorial da Paisagem

Aplicações de SIG na gestão de Unidades de Conservação



Escala fina



CAMADAS



Uso da terra



Lazer/ecoturismo



Espécies ameaçadas

Gestão territorial

Uso público

Biodiversidade

CONSERVAÇÃO

Manejo
Uso sustentável
Preservação

Demandas espaciais nas UCs:

- Atualização de limites
- Regularização fundiária
- Georreferenciamento de trilhas
- Projetos de monitoramento
- Planejamento espacial (Plano de Manejo)
- Geolocalização de empreendimentos (licenciamento ambiental)
- Manejo de espécies exóticas...

Dados geoespaciais

“O **conhecimento** da vegetação, uso e cobertura da terra é a base para vários **estudos e análises**, como **monitoramento** de habitats e serviços ecossistêmicos, gestão eficiente dos recursos agrícolas e florestais. Seu **mapeamento** é possível através da **combinação de informações** do meio físico, biológico e socioeconômico, sendo uma ferramenta essencial no diagnóstico ambiental, na **tomada de decisões** e na **definição de políticas de uso dos recursos naturais**.”



Questões espaciais



Estratégias Tomadas de decisão



Banco de dados geoespaciais

Armazenamento de informações em massa
Compartilhamento de dados

Geoprocessamento



Dados
espaciais



Processamento



Informação
espacial



Sobreposição de
informações



Interpretação
Identificação de
prioridades

Dados geoespaciais

Os **dados geoespaciais** combinam informações de localização com características ou atributos de outros conjuntos de dados durante um período, **associados a um sistema de coordenadas conhecido**, ou seja, **vinculam-se a pontos reais dispostos no terreno**, caracterizados, em geral, pelas suas coordenadas de latitude e longitude.

Coordenadas geográficas em decimal e (graus)

Lat: -5.36997 (5° 22' 12" S)

Long: -49.1169 (49° 7' 1" O)

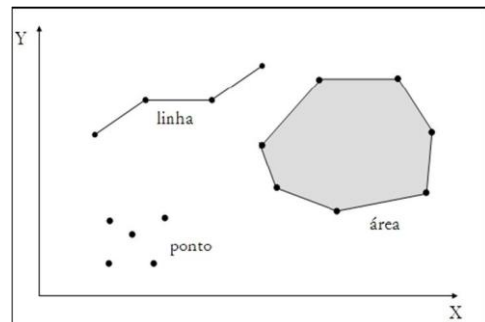
15 mil km²

84 m altitude

262 mil habitantes



Tipos de vetor



Vetor simples

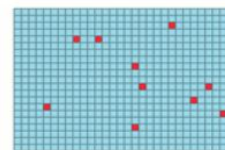


Vetor multiparte

Representação Vetorial: representação mais exata possível de limites e espaços. Três formas básicas: pontos, linhas, áreas ou polígonos. Elemento pode estar associado a dados não espaciais (atributos).



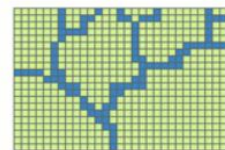
Pontos vetoriais



Pontos em raster



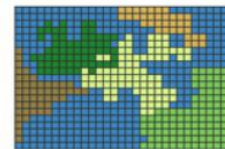
Linhas vetoriais



Linhas em raster



Polígonos vetoriais



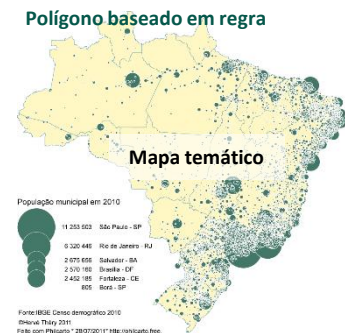
Polígonos em raster

Representação Matricial/Raster: uso de uma malha quadriculada regular sobre a qual se constrói, célula a célula (pixel), o elemento que está sendo representado. Varia em resolução (tamanho da célula).

As fontes de geoinformação também são variadas, contendo arquivos pra download, link para geoserviços - Web Feature Service (WFS) e Web Map Service (WMS)

- Dados vetoriais (kml, kmz, shp, WFS)
- Dados raster (Imagens de satélite, WMS)

- Geoserviços, mapas temáticos, modelagem, análise temporal
- Limites, agricultura, uso do solo, saúde, populacional, pesca, infraestrutura, desmatamento, cidades, usinas elétricas, áreas protegidas



Fontes de dados geoespaciais

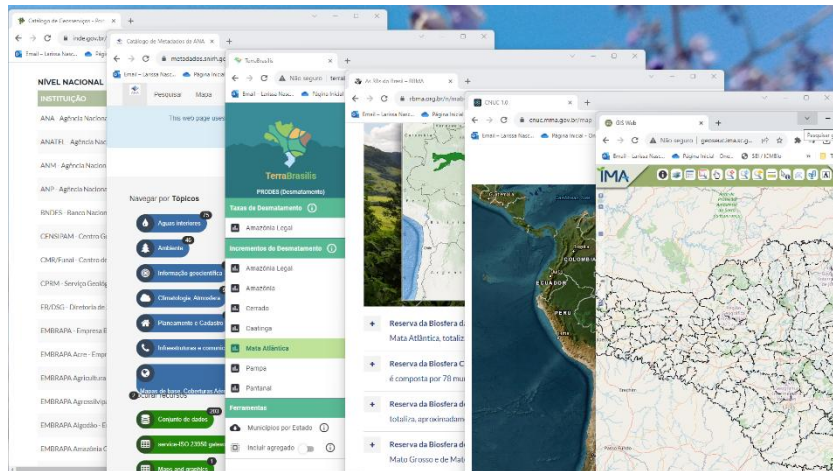
Existem vários sites e plataformas para encontrar os dados geoespaciais:

- Busca de dados conforme as informações necessárias para o projeto;
- Atentar a fontes de dados oficiais e seguras;
- Anotar as informações de origem e metadados.

Algumas fontes:

[Catálogo de Geosserviços - Portal INDE](#)
[Dados geoespaciais e temáticos - ICMBio](#)
[CNUC 1.0 \(mma.gov.br\)](#)
[PAMGIA geoservicos - Ibama](#)
[Downloads – Terrabrasilis \(inpe.br\)](#)
[Catálogo de Imagens - INPE](#)
[MapBiomias Brasil](#)
[SALVE | ICMBio](#)

Fontes de dados
Arquivos para download
Geoserviços (WFS, WMS)



Treinamento 2

Introdução à ferramenta QGIS e Gestão de dados

- Instalação, configuração de projeto e complementos
- Painéis e barras de ferramentas do QGIS
- Construindo um projeto SIG – exemplo SIG Base GR5
- Organização de base de dados geoespaciais





Instalação, configuração de projeto e complementos

Para a construção de um banco de dados específico e elaboração de mapas, precisamos usar os dados e ferramentas adequadas.

Existem aplicativos para coleta ou uso de dados como Wikiloc, Avenza.

Existem dois tipos de ferramentas de geoprocessamento: aquelas que operam com dados vetoriais e aquelas que operam com dados rasterizados.

Uso de geoinformação no QGIS:

- Os dados geoespaciais coletados podem ser visualizados, editados e analisados através de ferramentas de geoprocessamento estão disponíveis em muitos pacotes de softwares, incluindo ArcGIS Pro, ArcMap e QGIS. Estes trabalham com dados vetoriais e raster.
- Os dados e ferramentas devem ser adequadas ao projeto -> objetivo

Dados espaciais



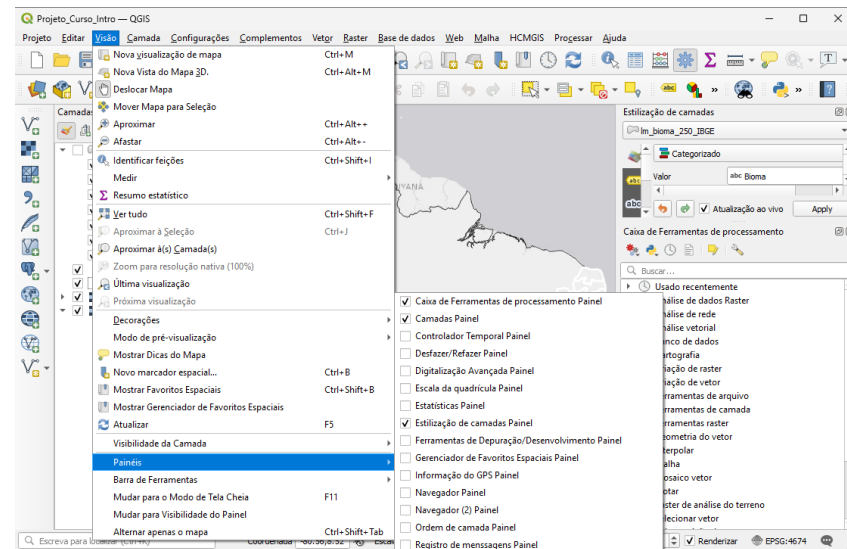
Ferramentas



→ site com tutoriais e suporte em fóruns

- Sistema de Coordenadas - SIRGAS 2000
(código EPSG* 4674 ou respectivo UTM)

Habilitar painéis e ferramentas de interesse

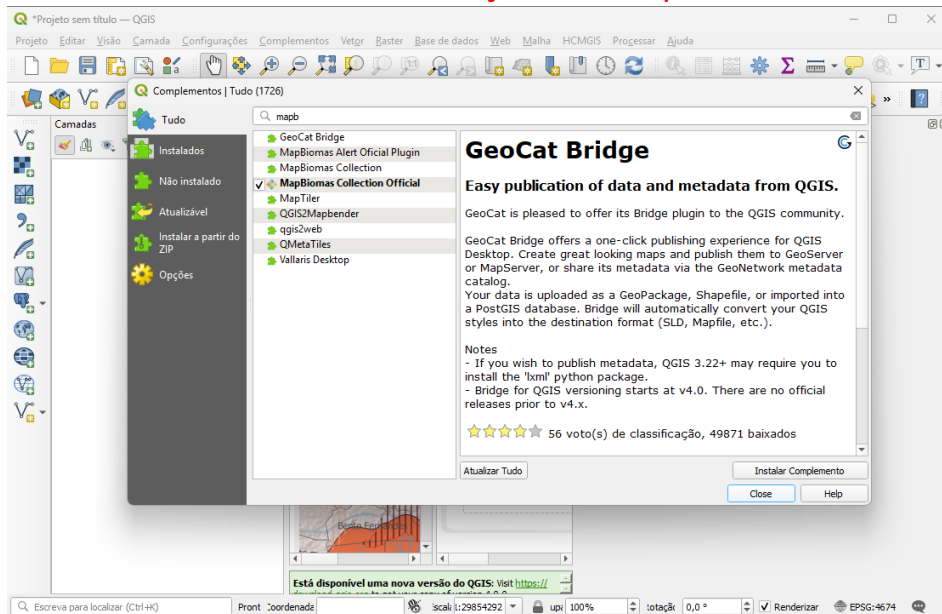


*European Petroleum Survey Group - coleção de definições de sistemas de referência de coordenadas e transformações de coordenadas

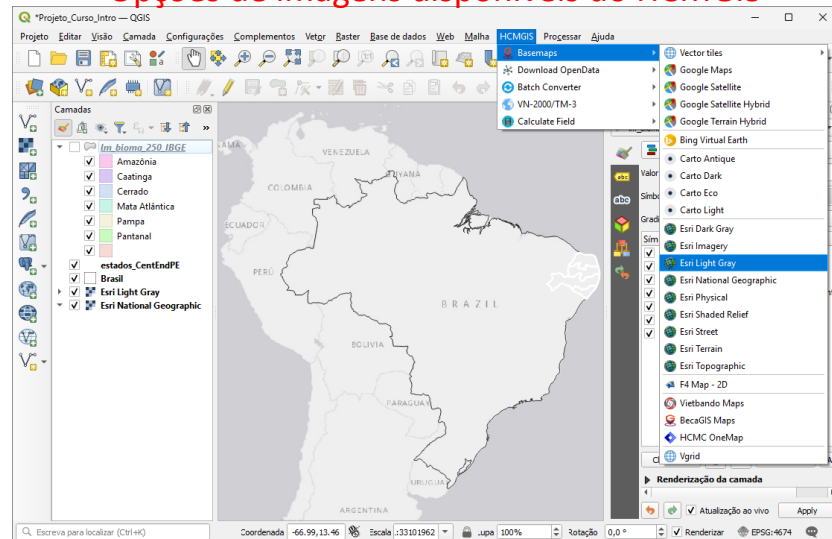
Instalação, configuração de projeto e complementos

- Complementos** são plugins adicionais instalados para executar tarefas específicas, exemplos: Mapbiomas (visualização de uso do solo, vegetação), HCMGIS e Quick Map Services (camadas de fundo, de visualização online), CBERS4 (baixar imagens de satélite)

Janela de instalação de Complementos

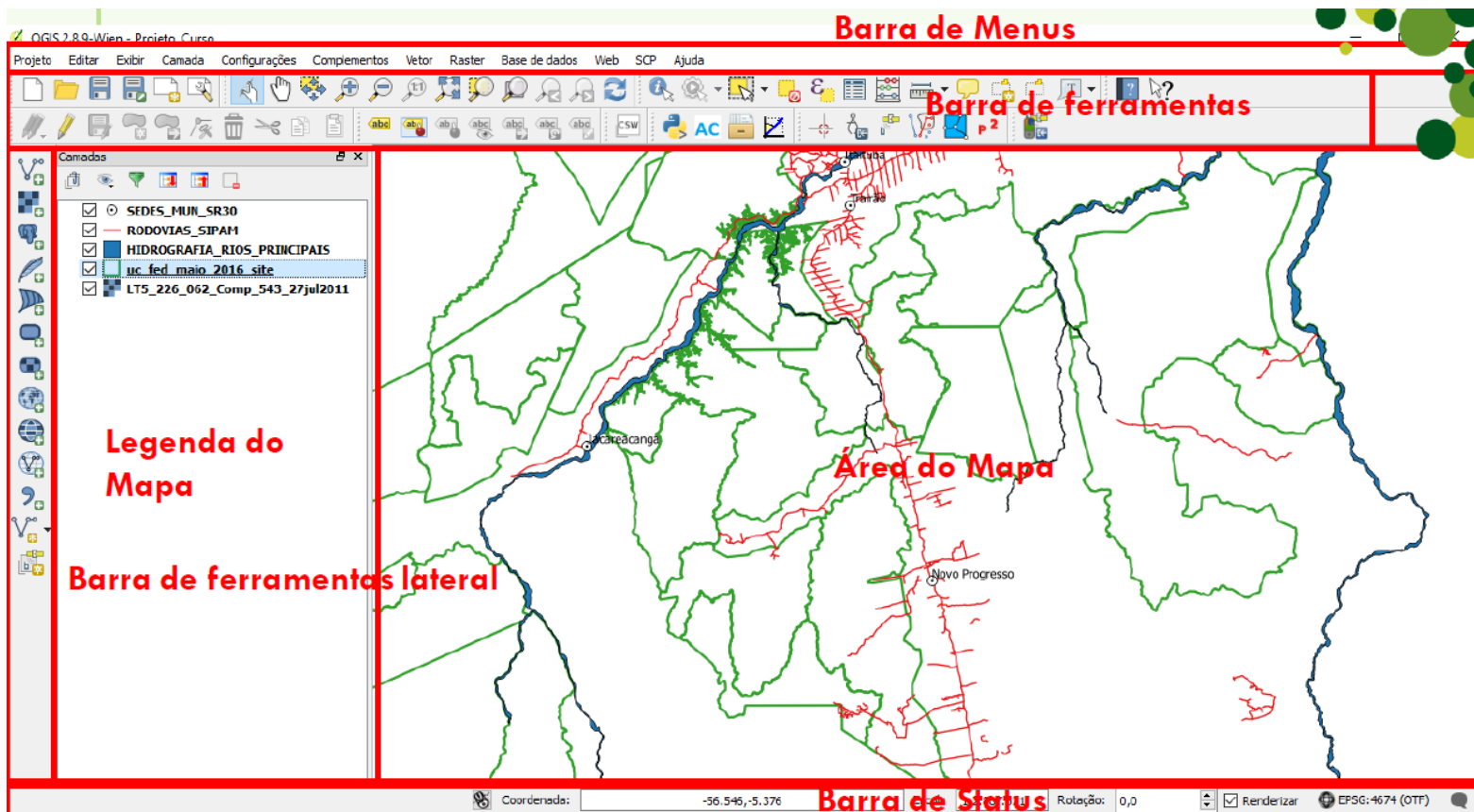


Opções de imagens disponíveis do HCMGIS



Introdução à ferramenta QGIS

Interface QGIS



Prática - Principais ferramentas do QGIS

Fonte dos dados:

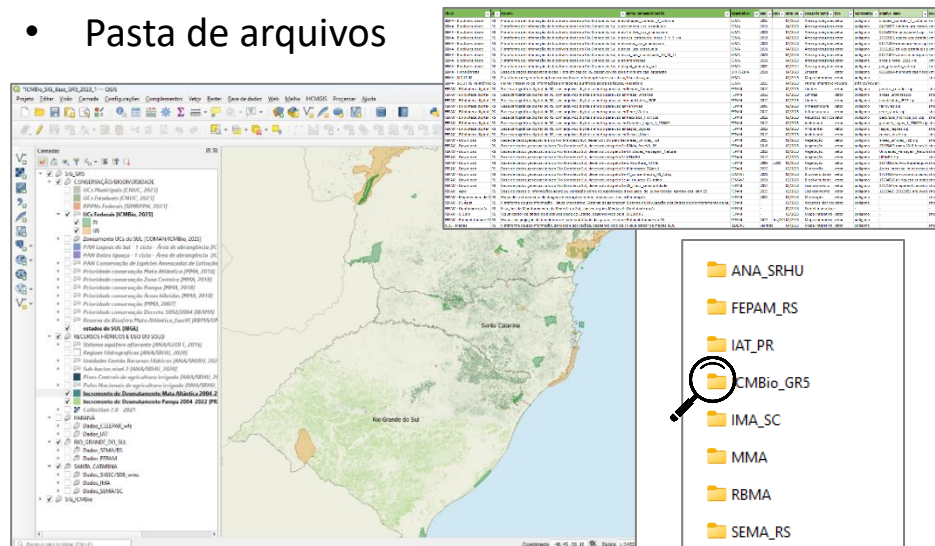
- SIG base ICMBio (ComitêGeo)
- Sites oficiais nacionais e estaduais

- DATUM SIRGAS 2000 (EPSG 4674 e 31892)
- Dados vetoriais (shape)
- Geoserviços vinculados (wfs)
- Camadas organizadas (fontes, títulos, cores)

- DATUM SIRGAS 2000 (EPSG 4674 e 31892)
- Dados vetoriais (shape)
- Geoserviços vinculados (wfs)
- Camadas organizadas (fontes, títulos, cores)

- Tutorial
- Projeto SIG no QGIS
- Planilha de metadados
- Pasta de arquivos

- Tutorial
- Projeto SIG no QGIS
- Planilha de metadados
- Pasta de arquivos



ANA SRHU

FEPAM RS

IAT PR

CMBio GR5

IMA_SC

MMA

RBMA

SEMA_RS

SEMA_SC

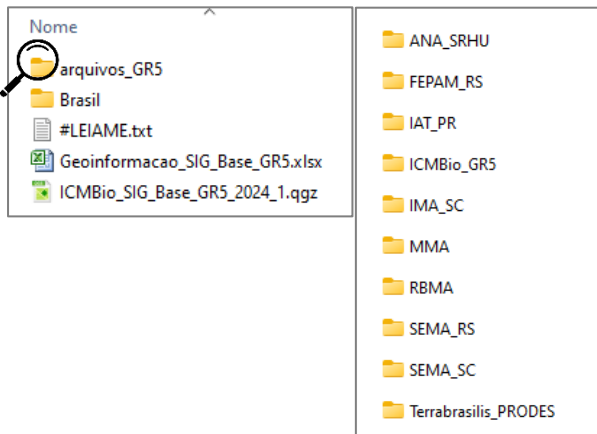
■ Terrabrasilis_PRODES

Organização de base de dados geoespaciais



Boas práticas com dados:

- **Organizar** as informações e arquivos – rotatividade na equipe
- Usar **nomes intuitivos e simples** para arquivos e pastas
- Fazer **metadados** em planilha ou txt. – Quem é você na fila do pão?!
- Projeto em equipe - identificar a melhor plataforma/meio de **compartilhamento**



Lista de fontes da base de dados de geoinformação do SIG Base GR5										
Título	UF	resumo	categoria temática	nome_cadastral/diretório	responsável	ano	atua	data_c	tipo	repre
IAT Geodados temáticos	PR	Base de Dados geoespaciais temáticos do IAT do estado do P. Socioambiental	comunidades_gulombolas_2008	ITCG e Grupo CIGV	2008			03/2023	vetor	polígono
IAT Geodados temáticos	PR	Base de Dados geoespaciais temáticos do IAT do estado do P. Socioambiental	Sítios arqueológicos	ITCG/IAT	2008			03/2023	-	-
IAT Geodados temáticos	PR	Base de Dados geoespaciais temáticos do IAT do estado do P. Socioambiental	Terras e territórios de povos, comunidades tradicionais	ITCG/IAT	2008			03/2023	-	-
ITCG - VFS	PR	Plataforma de geoserviço com camadas shape em links de serv. Geoserviço	ITCG - VFS	ITCG	variado			03/2023	vetor	polígono
ITCG - VMS	PR	Plataforma de geoserviço com camadas shape em links de serv. Geoserviço	ITCG - VMS	ITCG	variado			03/2023	raster	matricial
Parainterativo	PR	Base de dados Geoespaciais do Paraná. Dados divididos em de Base de dados	Download de arquivos de território e mosaicos	Secretaria de desenvolvimento				03/2023	PDF	
Parainterativo	PR	Plataforma de geoinformação do Paraná, programa SEDUPAF. Painel interativo	PARANACIDADE	Secretaria de desenvolvimento				03/2023	vetor	polígono
FEPAM - Agro	RS	Base de dados e informações sobre pulverização aérea de agro. Licenciamento	exclusao_de_pulverizacao_agrotoxicos_abril23	FEPAM		2023		02/2023	vetor	polígono
FEPAM - Balneabilidade FRS	RS	Mapa com projeção de bandeiras de balneabilidade das praias e Mapa interativo	Balneabilidade do RS	FEPAM		2017	fev/2023	02/2023	vetor	polígono
FEPAM - Biblioteca digital RS	RS	Base cartográfica digital do RS, com arquivos digitais em zip por Limites	Pontos_Cotados	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			reas_Urbanas	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			unicipios_IBGE	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			rovias	FEPAM		2006		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			ede_Viaria	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			ursos_Hidricos	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			andes_Lagos_1_250000	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			agos_Lagoas	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			urvas_Nivel	FEPAM		2012		02/2023	vetor	polígono
FEPAM			reas_unidas_FZB	FEPAM		2015		02/2023	vetor	polígono

#LEIAME.txt

Arquivo Editar Exibir

Informações sobre os dados

Os arquivos geoespaciais foram retirados de fontes como o ICMBio, MMA, SISRPPN, ANA, INDE e IBGE. Outros arquivos estão sendo produzidos pela equipe de geoprocessamento da GR-5.

O projeto ICMBio_SIG_Base foi produzido pelo Comitê de Geoinformação do ICMBio. Mais arquivos e informações estão disponíveis em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/dados_geoespaciais/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-conservacao-federais/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-unidades-de-conservacao-federais.

A pasta é compartilhada e de acesso da equipe da GR-5, favor não alterar os dados sem autorização.

Qualquer dúvida, siga à disposição.

Att.
Ricardo Brochado e Larissa Santos

Treinamento 3

Coleta e uso de dados

- Coleta e uso de dados geoespaciais
- Geodados e construção de projeto SIG

Uso de ferramentas do QGIS:

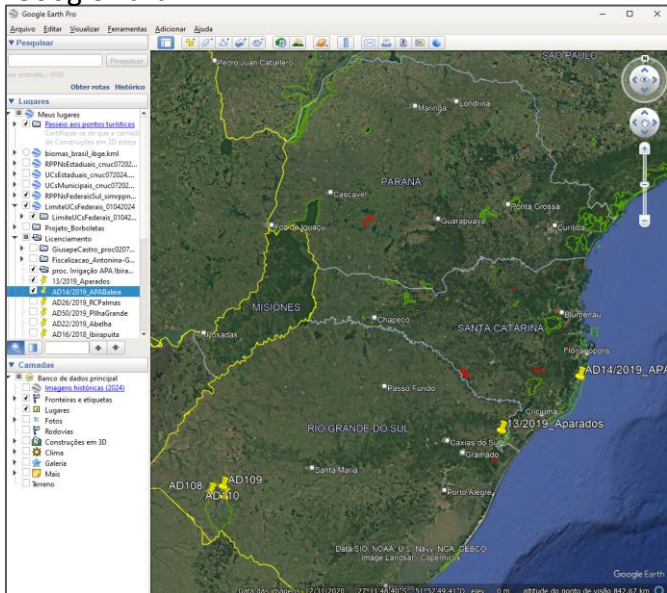
- Criação e edição básica de camadas vetoriais
- Tabela de atributos e edição de camadas
- Ferramentas de simbologia



Coleta e uso de dados geoespaciais

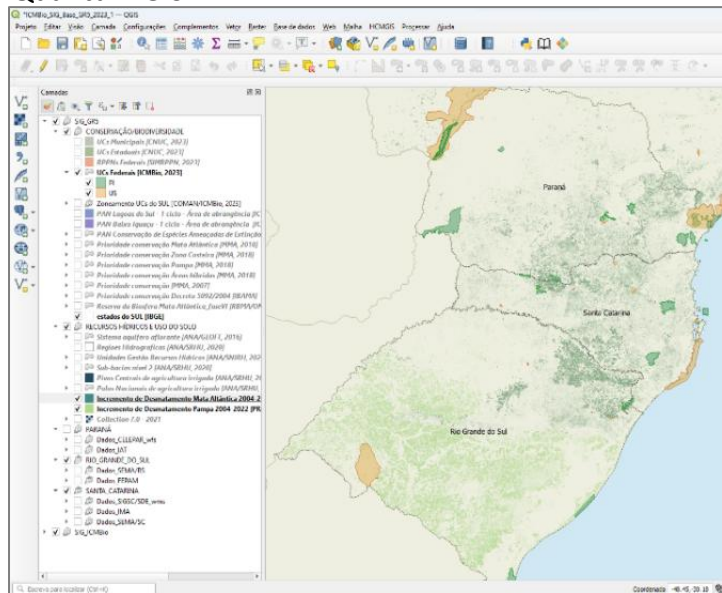
- Coleta de dados em campo – exemplo de apps de posicionamento Wikiloc, Avenza e Timestamp
- Coleta de dados em bases de dados (sites e plataformas de dados abertos) ou elaboração própria
- Os dados podem ser importados, exportados e convertidos no Google Earth e no QGIS

Google Earth



- Dados suportados: kml, kmz, extensões GE
- Uso principais: geolocalização, imagens históricas, verificações, conversão de coordenadas, criação de vetores, mapas simples

Quantum GIS



- Dados suportados: kml, kmz, shp, geopackage, extensões QGIS
- Uso principais: geolocalização, criação e edição de vetores, processamento de raster, mapas elaborados, análises espaciais, etc.



Geodados e construção de projeto SIG

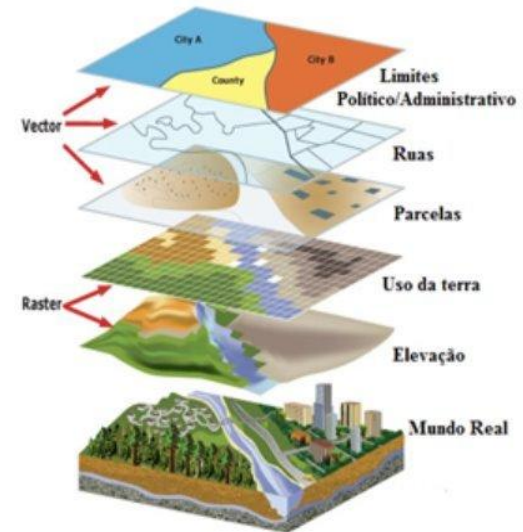
Para a construção de um projeto em SIG e elaborar bons mapas, precisamos planejar o que fazer, quais dados são necessários e onde buscá-los, seguindo o objetivo do trabalho.

Plano de informação:

- Escolher o referencial geográfico - local, região
- Determinar o conjunto de dados - Plano de informação
- Projeto SIG – composição de camadas para a elaboração de mapas e análise de dados

Construindo um projeto SIG e **Evitando erros**:

- Uso de **fonte de dados** segura e adequada (características, escala)
- Arquivos **vinculados ao QGIS** (não alterar pastas ou arquivos)
- Atenção às **propriedades dos arquivos** (tipo, DATUM)
- Atualização de **camadas WFS/WMS** (manter e aguardar atualização)
- Manter apenas **camadas úteis**

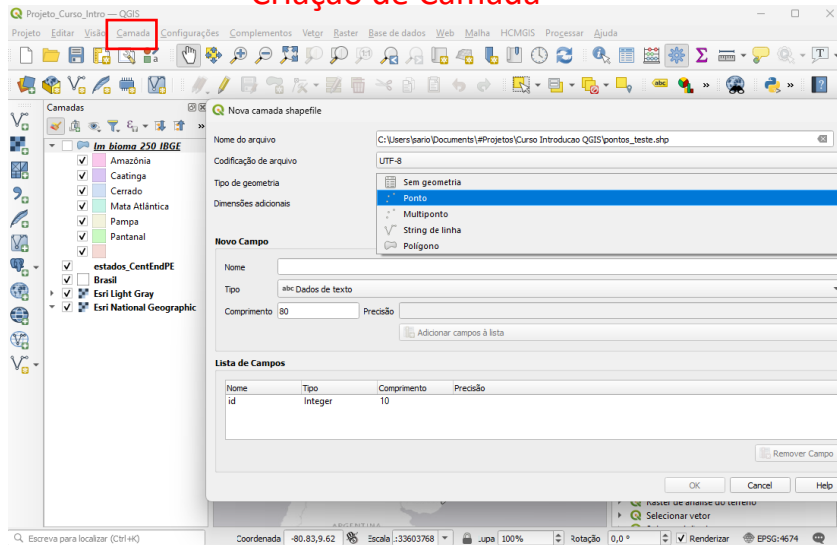


Criação e Edição básica de camadas vetoriais

A edição e criação de vetores pode ser realizada no Google Earth ou diretamente no QGIS:

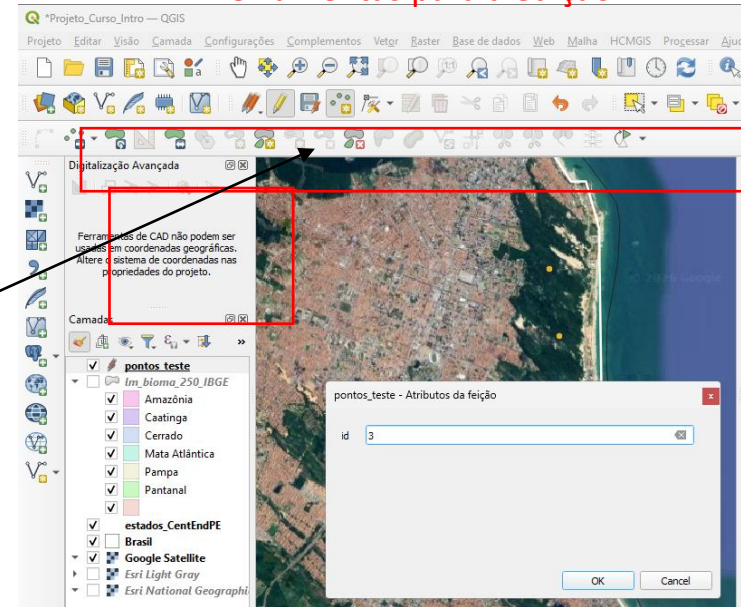
- Ferramentas de Camada para adicionar ou criar: shp, kml, gpkg, cvs (dados tabulados), etc.
- Ferramentas de edição: criação de ponto, linha, vértice, adição de forma, etc.
(a inclusão de coordenadas é realizada na ferramenta “Digitalização avançada” disponível para projetos em UTM)
- Ferramenta Vetor para editar, unir, criar buffer, recortar, alterar geometrias, etc.

Criação de Camada



Ferramentas para a edição

Edição da
camada de
interesse
habilitada



Criação e Edição básica de camadas vetoriais

Ferramentas principais:

- Filtro para seleção de feição de interesse (não altera o arquivo)

Camadas

- ✓ pontos_teste
- ✓ Im_biomia_250_IBGE
- ✓ Amazônia
- ✓ Caatinga
- ✓ Cerrado
- ✓ Mata Atlântica
- ✓ Pampa
- ✓ Pantanal
- ✓ estados_CentEndPE
- ✓ Brasil
- ✓ Google Satellite
- ✓ Esri Light Gray
- ✓ Esri National Geographic

Estilização de camadas

Im_biomia_250_IBGE

Categorizado

Valor: abc Biomia

Símbolo: Random colors

Gradiente de cores: Random colors

Símbolo	Valor	Legenda
✓	Amazônia	Amazônia
✓	Caatinga	Caatinga
✓	Cerrado	Cerrado
✓	Mata Atlântica	Mata Atlântica
✓	Pampa	Pampa
✓	Pantanal	Pantanal
✓	todos os outros valores	

Dados (atributos/campo) de cada feição da camada vetorial

Mostrar todos os feições

Camadas

- ✓ ucs_municipais_cnuv_nordeste
- ✓ UC Estadual
- ✓ UC Federal
- ✓ Maca_dagua
- ✓ Município > 20mil habitantes
- ✓ CapitaisEstados
- ✓ Agropastor à Seleção
- ✓ Show in Overview
- ✓ Copiar camada
- ✓ Regomear Camada
- ✓ Duplicar Camada
- ✓ Remover Camada...
- ✓ Eslri Shaded Re
- ✓ camadas_podem_
- ✓ Centro de End. Pernambuco
- ✓ radum_IBGE_mn
- ✓ CRENVegetacao_rndombrasil
- ✓ CRENVeget. REG_FITO
- ✓ Nordeste
- ✓ Estados do CEP
- ✓ limites_mataatlantica
- ✓ ucs_municipais_cnuv_nordeste
- ✓ CGEO-TU077_HID_MASSA_DAG

Estilização de camadas

Município > 20mil habitantes

Seleção de uma feição a partir de função

Campos

sele municipio

uf

nome_capit

nome_of

nome_rega

municipio

cod_num

2000_nome

2000_jet

2000_urb

2000_jur

tx_urbaniz

Operadores

Provider Specific Filter Expression

"nome_uc"=="Rio Grande do Norte"

Criação e Edição básica de camadas vetoriais

Ferramentas principais:

- Filtrar feições a partir da tabela de atributos:

1. Escolhe o campo/atributo a ser filtrado

2. Utilizar o ícone de filtro ->

Selecionar feições + Adicionar à seleção atual; ou

Inserir a função no Filtro por expressão

((“campo”LIKE’feição1)) AND ((“campo”LIKE’feição2)) ...

Ex. ((“nmufe”LIKE’%AMAPÁ, PARÁ%’)) AND ((“nmufe” ILIKE ’%MARANHÃO, PARÁ%’))

3. Filtrar feições selecionadas

4. Salvar como **somente as feições selecionadas**

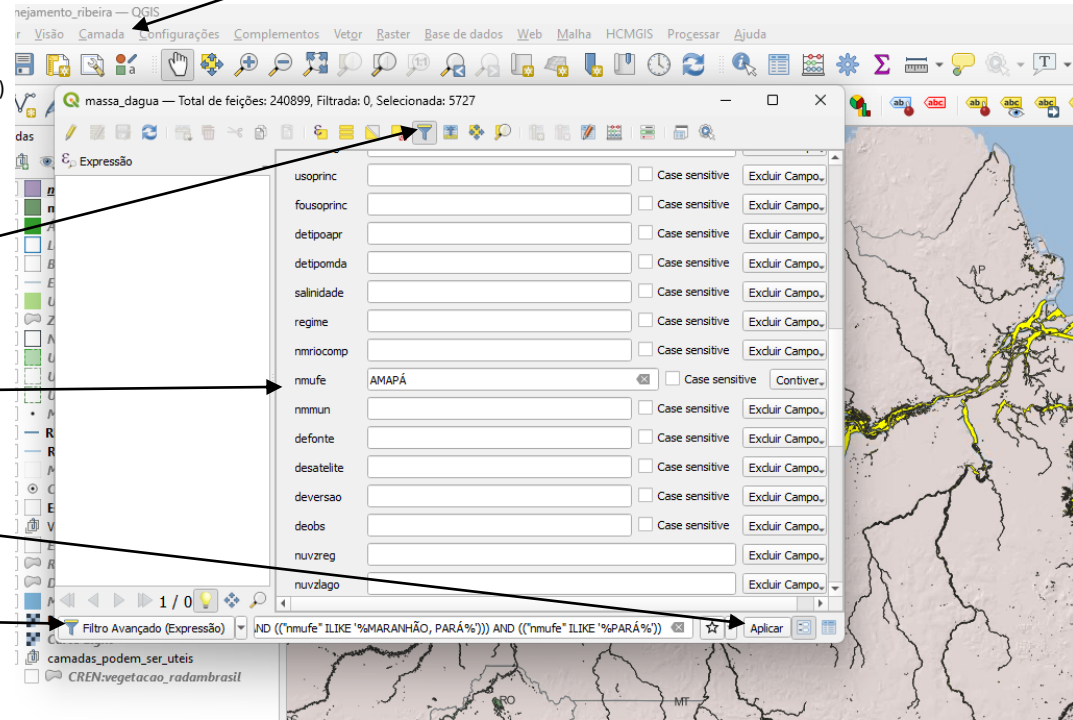
Salvar camada como

Ícone de filtro

Escreve o atributo no campo selecionado

Selecionar feições ou Adicionar à seleção atual

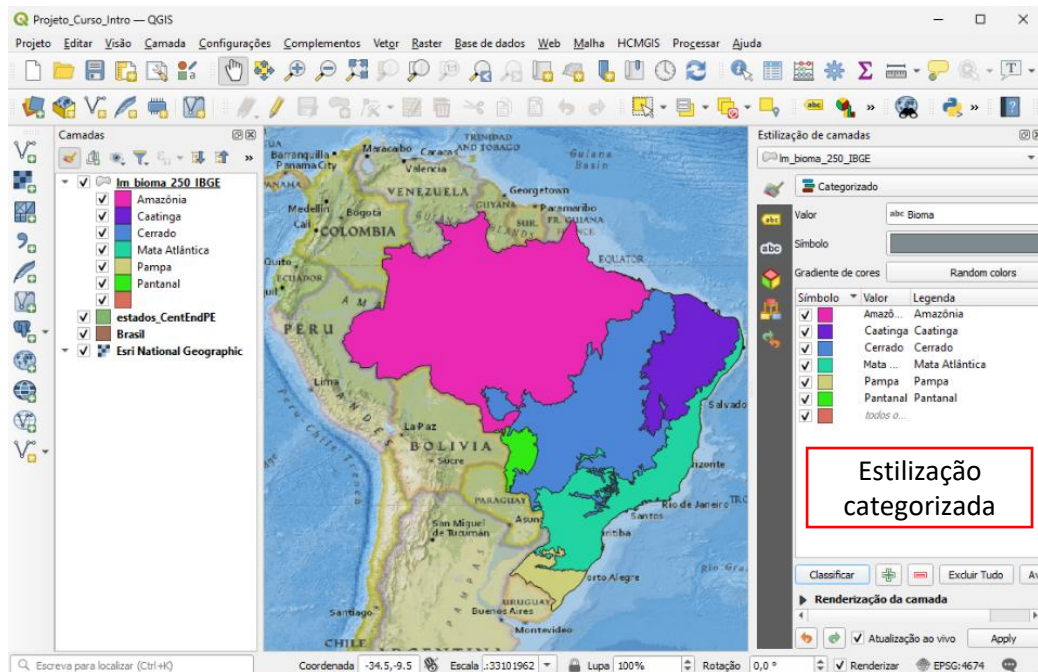
Filtro avançado (expressão)



Criação e Edição básica de camadas vetoriais

Ferramentas principais:

- Estilização de camadas – Simbologia
 - Símbolo: simples, categorizado, graduado, baseado em regra
 - Alteração de cor e tipo da linha
 - Cor e tipo de preenchimento, transparência
 - Alternativa de gradientes de cor pré-definidos
- Estilização de camadas – Rótulo
 - Tipo: rótulo individual, baseado em regra
 - Tamanho, fonte, máscara, posicionamento
- É possível utilizar camadas de fundo a partir de base de dados (complementos: ex. HCMGIS)



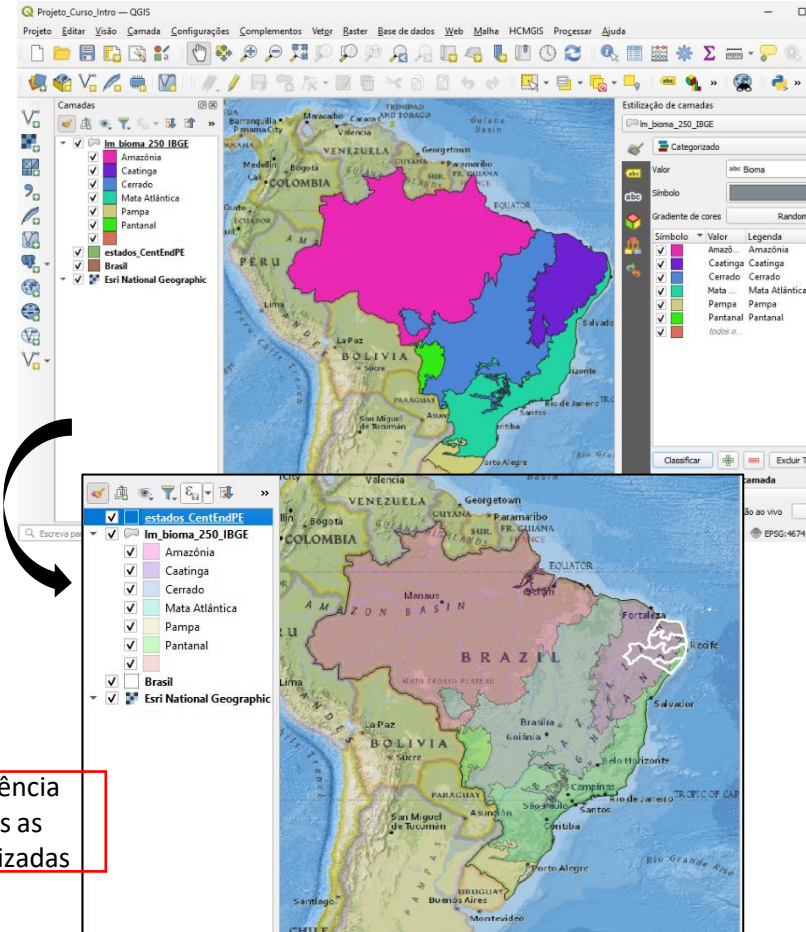
Organização de camadas no QGIS

É importante organizar as camadas de forma hierárquica para a visualização das informações. Seja para análise de dados ou para a elaboração de mapas, a organização pode ser adequada ao público alvo. As camadas devem ser organizadas e coloridas com paletas de cores intuitivas e *colorfriendly* (ex. site Colorbrewer).

Organização das camadas:

- Respeitar o Plano de informação - objetivo do projeto
- É possível criar grupos de camadas relacionadas
- Estilização de camadas de forma harmônica
- Linha e preenchimento: simples, categórico, paletas pré-definidas

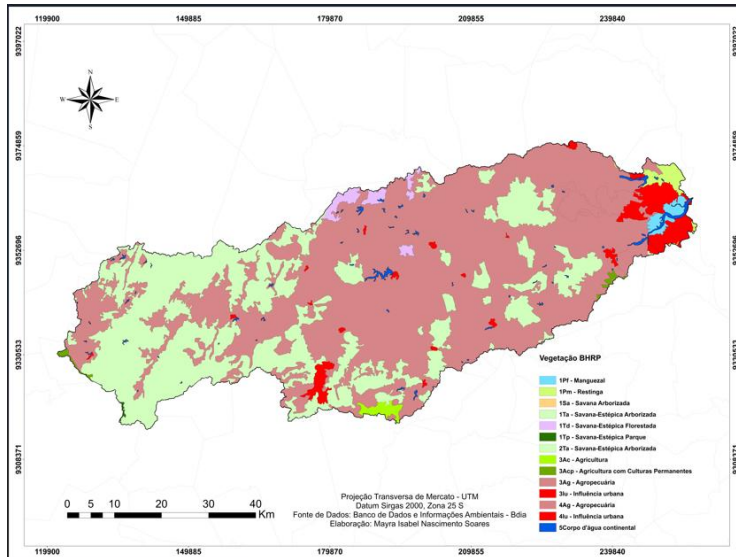
Ordenação e transparência
garantiram que todas as
camadas fossem visualizadas



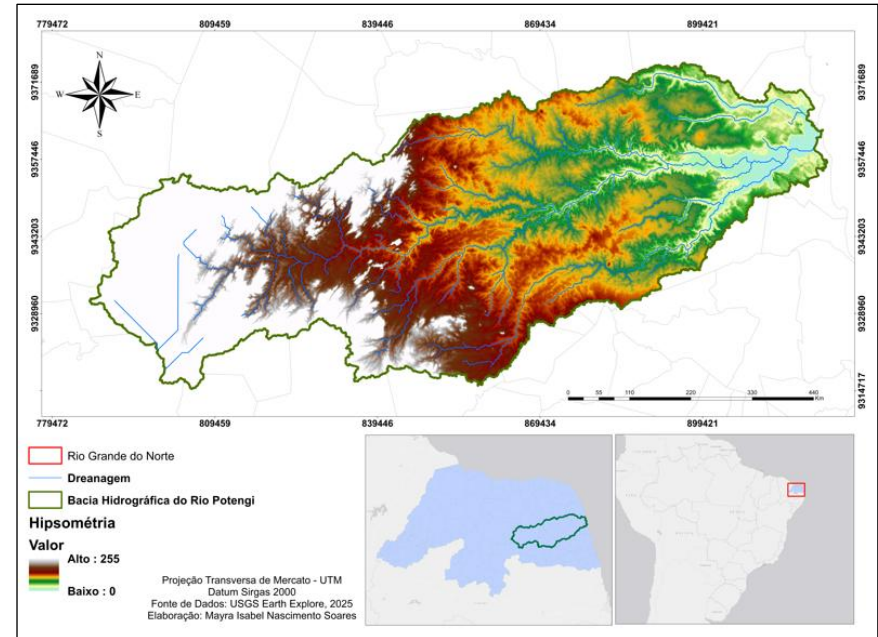
Treinamento 4

Construindo um mapa no QGIS

- Elaborando mapas no QGIS
- Ferramentas do compositor de layout
- Formatos de exportação



Mapa com as informações
e localização adequada



Elaborando mapas no QGIS

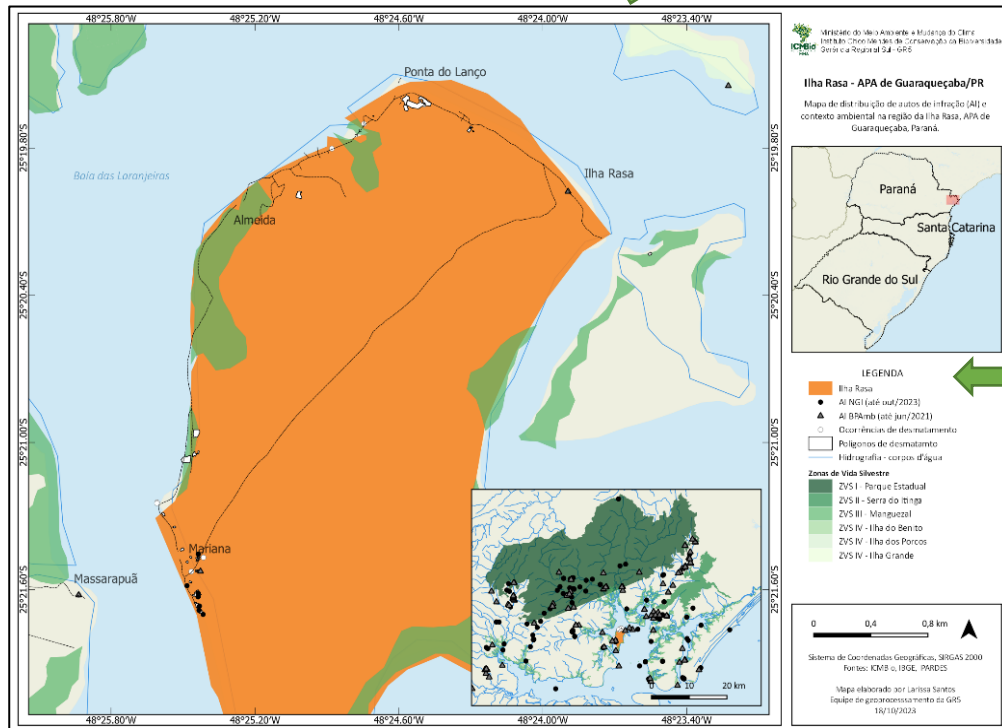
Elaboração de mapas:

- Respeitar o Plano de informação - objetivo do projeto
- Estilização de camadas de forma harmônica
- **Mapas** úteis e lindos!

⚠ Atributos de mapa

1. Sistema de projeção (DATUM)
2. Sistema de coordenadas
3. Escala e fonte dos dados
4. Cores e detalhes de interesse (intuitivas e *colorfriendly*)
5. Descrição e legendas
6. Autoria e data

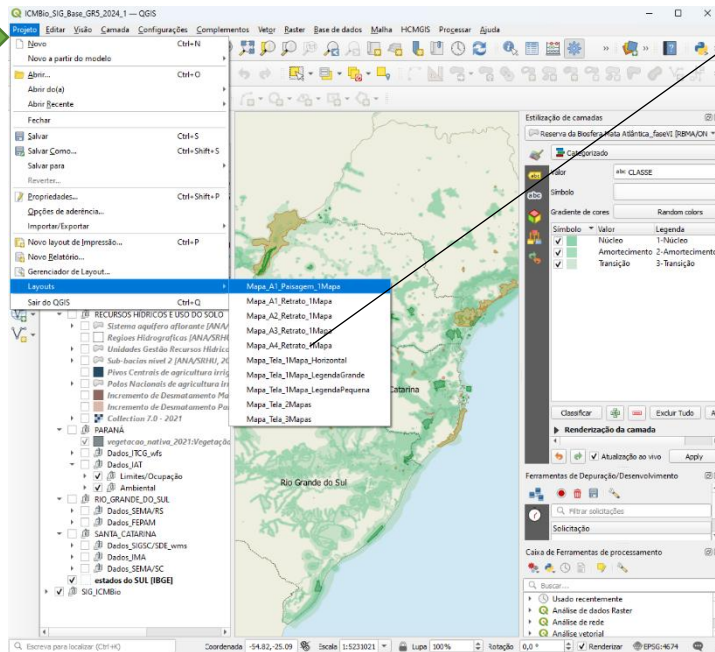
Coordenadas



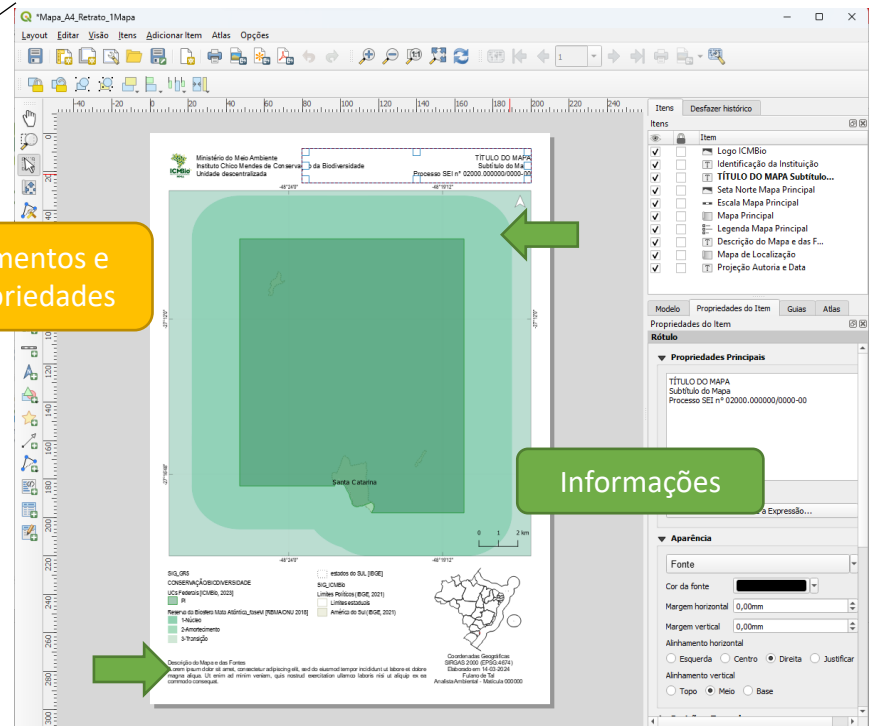
Elaborando mapas no QGIS

Compositor - mapas:

- Compositor layout permite a elaboração de relatórios e mapas
- Os **layouts prontos** podem auxiliar na construção de mapas



Elementos e propriedades



Informações

Elaborando mapas no QGIS

Compositor - mapas:

- Utilize as ferramentas para alterar propriedades e informações

Ferramentas do documento: Configurações de página, Salvar, Exportar, Atlas

Seleção do item
Kkkk
Kkk
Kkk
Kk

Propriedades dos itens

Propriedades Principais

Fonte: Feições da camada
Camada: BrasilRegMar
Atualizar dados da tabela
Atributos...

Filtragem de feição

Máximo de linhas: 30
☐ remover linhas duplicadas na tabela
☐ Mostrar apenas feições visíveis dentro de um mapa

Layout: 1 50.0%

l largura: 2.8 mm altura: 41.5 mm x: 252.412 mm y: 102.658 mm

Coordenada: -5060908,611797 Escala: 1:68936960 Lupe: 100% Rotação: 0.0° Renderizar EPSG:3857



Layout de impressão:
Adicionar itens e
camadas de interesse
dentre aquelas incluídas
no projeto

Construindo um projeto SIG

- Organização dos dados geoespaciais (pasta de camadas e metadados)
- Elaboração de projeto e mapas



Pergunta/
Questão espacial



Dados de interesse



Ponto local

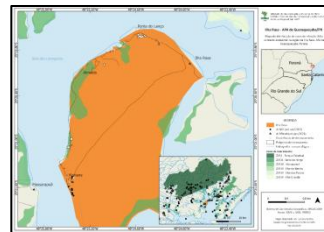
Site fonte



Projeto SIG



Elaboração de mapa



Criação de atlas
(cenas dos próximos
capítulos)



Prática – campo e QGIS